AXYS

BASE DE CONHECIMENTO AXYS
20 DE SETEMBRO DE 2026



MEDIÇÃO

EAP e a medição por etapas destacadas pela Lei 14.133/2021

Paga-se pelo que ficou pronto, não pelo que foi consumido. E isso não dispensa levantar quantidade.

ASSUNTOS

MEDIÇÃO QUANTITATIVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CURVA ABC EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

contato@axys-tec.com.br
(17) 99628-7465

Instagram
@axys.tec

www.axys-tec.com.br
Axys Engenharia e Tecnologia Ltda

MEDIÇÃO

A Lei 14.133/2021 mudou, como regra, a forma de medir e pagar obra pública. A medição passa a ser **por etapas, com metas previamente estabelecidas**, e fica expressamente vedado o critério de medição e pagamento orientado à execução de quantidades de itens unitários. A exceção, naturalmente, é o regime de empreitada por preços unitários, conforme o art. 46, § 9º.

É uma mudança de lógica: paga-se pelo que ficou pronto, não pelo que foi consumido.

O que isso não dispensa

A regra nova costuma ser lida como se dispensasse o levantamento de quantidades. Não dispensa.

O levantamento preciso dos quantitativos de serviços continua necessário para definir o preço global da obra, e continua necessário para **alocar corretamente o orçamento nas etapas** que compõem a estrutura analítica do projeto, a EAP.

Ou seja, a quantidade sai do critério de pagamento e entra na formação do preço e na montagem das etapas. Quem levanta mal os quantitativos não erra mais na medição, erra antes, no valor do contrato e na distribuição entre as metas.

A EAP deixa de ser diagrama e vira contrato

Quando a medição é por etapa, a EAP passa a definir o que se paga e quando. Cada meta precisa ser verificável: ou a etapa está concluída conforme o previsto, ou não está.

Isso exige que a estrutura seja construída com o olho na fiscalização, e não apenas no planejamento. Uma EAP que descreve bem o trabalho mas não permite dizer se a meta foi atingida transfere para a medição uma discussão que deveria ter sido resolvida no edital.

Portanto, o nível em que é detalhado/montado um orçamento muda significativamente. Além disso, na execução da obra e o acompanhamento pela fiscalização isso fica muito mais evidente, porque, conforme enarrado pela Lei 14.133/2021, **as metas (etapas) precisam ser claras**.

Dito isso, em contratações diferentes de EPU (empreitada de preços unitários), a forma como se planilha serviços muda. E muda muito!

Como exemplo, uma edificação de múltiplos pavimentos. Não basta o orçamento cuidar de quantificar todos os serviços, ele precisa **pensar na execução da obra**.

Pode parecer bobo mas a mudança é drástica. No exemplo, não se deve por exemplo, aglutinar todos os serviços hidráulicos indiscricionariamente. É necessário separá-los por pavimento, respeitando o rito

de execução. Porque na montagem do cronograma físico-financeiro, não é possível definir claramente as metas como um percentual relativo (e muitas vezes jogado) da etapa.

Nessa esteira, tem sido comum, planilhas de serviços repetidas (repetindo mesma EAP e mesmos serviços), perfazendo as separações por pavimento. Isso permite uma separação clara e irrefutável das **metas e medições**.

No ecossistema Axys, nosso produto Easy Orça™ permite descer até 5 níveis em EAP e faz/orienta essa distinção. Essa funcionalidade faz a montagem de cronogramas muito mais fáceis e assertivas pois nascem pensando/obedecendo aos preceitos da lei.

Além disso e, não menos importante. Quando se montam as curvas ABC de serviços, materiais, equipamentos e afins não se pode esquecer de, somar todas as repetições.

Em que pese o grande avanço recém observado das IA's, é notório que a demanda por uma ferramenta mais robusta é completa aumenta. Porque, ao invés de se gastar inúmeros tokens e recursos em tarefas de repetição, dispor de uma ferramenta que permite, na captação dos resultados, aplicar técnicas de IA e refinamento torna o orçamentista ainda mais preciso e valorizado no mercado.

Refinamento progressivo é esperado

Conforme a obra avança, o nível de detalhamento dos custos é aprimorado. O trabalho de curto prazo é planejado em detalhe nos níveis mais baixos da EAP, os pacotes de trabalho, enquanto o trabalho mais distante permanece em nível relativamente mais alto.

Esse refinamento é próprio do método e tende a tornar a estimativa mais precisa ao longo do tempo. Ele descreve o planejamento, não autoriza mudar o contrato.

O cuidado que o TCU apontou

Há um limite claro entre refinar e reescrever. O Acórdão 1727/2025 do Plenário tratou de situação em que a multiplicação de níveis da EAP produziu, na prática, um detalhamento próximo ao de preços unitários.

O ponto sensível é o momento. Quando essa multiplicação de níveis ocorre **depois da assinatura do contrato**, ela dificulta a fiscalização e pode comprometer a isonomia do certame, porque os licitantes formaram preço sobre uma estrutura que não é mais a que está sendo executada.

O problema não é a profundidade, é o momento e o propósito

Vale separar duas coisas que a leitura apressada confunde.

Uma EAP profunda **montada antes da licitação**, que separa o trabalho conforme o rito de execução e permite enunciar metas verificáveis, é exatamente o que a medição por etapas exige. Sem essa separação, as metas viram percentuais arbitrários de um bloco grande, e a discussão que deveria ter sido resolvida no edital reaparece em toda medição.

O que o Tribunal censurou foi outra coisa: o desdobramento **posterior ao contrato**, que reescreve a estrutura sobre a qual os licitantes formaram preço.

A referência da cartilha sobre complexidade também tem alvo definido. A EAP pode ter vários níveis, mas precisa permitir a integração entre cronograma e sistema de fiscalização, e ser orientada a facilitar que o responsável identifique com precisão o andamento do trabalho. Nível que não é medido nem fiscalizado não organiza o trabalho, apenas ocupa linha.

O critério prático, então, não é contar níveis. É perguntar de cada um: **esta linha corresponde a uma meta que alguém vai conferir em campo?** Se sim, ela pertence à estrutura. Se não, ela é detalhe de planejamento interno e não precisa viajar para o edital.

O que conferir na prática

No edital. As metas estão descritas de forma verificável? Cada etapa tem critério objetivo de conclusão, ou depende de juízo de quem mede? O cronograma físico-financeiro conversa com a EAP, meta a meta?

No orçamento. Os quantitativos estão levantados e rastreáveis, ainda que não sejam o critério de pagamento? O valor de cada etapa corresponde aos serviços que a compõem, ou foi distribuído por percentual arbitrário?

Na execução. A estrutura executada é a mesma que foi licitada? Houve desdobramento de etapas depois da assinatura? Se houve, isso está formalizado e justificado, ou apareceu na medição?

Onde a empreitada por preços unitários permanece

A exceção do art. 46, § 9º não é detalhe. Em obras cujo quantitativo não pode ser estimado com precisão, o regime de preços unitários continua sendo o adequado, e ali a medição por quantidade executada segue válida.

A escolha do regime, portanto, antecede a discussão sobre medição. Definir metas rígidas para um objeto de quantidade incerta é criar disputa contratual onde a lei já ofereceu a solução.

Veja também

TERMINOLOGIA

· Medição
· Quantitativo
· Empreitada por preço global
· Empreitada por preço unitário
· Curva ABC
· Cronograma físico-financeiro

ACÓRDÃOS

· Acórdão TCU 1727/2025

DOWNLOADS

· Cartilha TCU 2026 · medição por etapas e o art. 46, § 9º
· Cartilha TCU 2026 · refinamento progressivo da EAP